

Mitä kiinteässä ostetaan

Talven 2026–27 hintajakauma ja se kysymys jota kiinteä sopimus oikeasti koskee

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 2.0 · 20. elokuuta 2026 · Korjattu jäätämisen osalta

Lukijalle

Sain edellisen kirjoituksen jälkeen useita kysymyksiä, ja suurin oli tämä:

“Kannattaako ottaa kiinteä soppari Q1:lle hinnalla X?”

En vastaa siihen. En tiedä sinun kulutustasi, en riskinsietoasi enkä sitä, mitä X on. Ja jos joku vastaa tuohon kysymykseen suoraan, hän myy jotain.

Mutta *kysymykseen itseensä* voi vastata, ja se on kiinnostavampi kuin miltä näyttää. Koska useimmat kysyvät väärää asiaa.

Väärä kysymys

Tavallisin tapa miettiä kiinteää sopimusta on tämä: *tuleeko tästä halvempi kuin pörssistä?*

Se on veikkaus keskihinnasta. Ja keskihinta on huono suure, koska sähkön hinnan jakauma ei ole symmetrinen: leuto talvi säästää muutaman sentin, kylmä talvi maksaa moninkertaisesti.

Oikea kysymys

Kiinteä hinta ei ole veikkaus. **Se on vakuutus hännästä** – niistä muutamasta vuorokaudesta, joina hinta on seitsenkertainen, ja niistä harvinaisemmista talvista joina koko vuosineljännes on kallis.

Oikea kysymys kuuluu siis:

Paljonko olen valmis maksamaan siitä, etten joudu miettimään tätä tammikuussa?

Se on henkilökohtainen kysymys eikä laskutehtävä. Mutta siihen voi vastata paremmin, jos tietää minkä kokoista häntää ollaan vakuuttamassa.

Ja tässä kohtaa jouduin korjaamaan itseäni

Tämän katsauksen ensimmäinen versio jakoi talven neljään skenaarioon, joista halvin oli *leuto ja tuulinen*. Se tuntui itsestään selvältä: kun on lämmintä ja tuulee, sähkö on halpaa.

Tammikuussa 2026 tuuli kävi – ja Suomen tuulivoimatuotanto putosi tilapäisesti **0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista**^[1]. Syy oli jää lavoissa.

Ja jäätäminen ei tapahdu kovassa pakkasessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hankalin tilanne on **nollan ja viiden pakkasasteen välillä**, koska vain siellä ilmakehässä on riittävästi nestemäisiä alijäähtyneitä vesipisaroita^[2].

Eli jäätäminen ei osu kylmään skenaarioon lainkaan. Se osuu leutoon.

Se on rakenteellinen virhe eikä numerovirhe, ja se koskee juuri sitä skenaariota, jota pidin turvallisena.

Kaksi riskiä, kaksi eri lämpötilakaistaa

Riski	Lämpötila	Mitä tapahtuu
Kylmä ja tyyni Jäätäminen	−15 ... −25 °C 0 ... −5 °C	Kulutushuippu, tuotantoa ei ole Tuuli käy, tuotantoa ei silti ole

Nämä eivät ole päällekkäisiä vaan peräkkäisiä. Ne eivät sulje toisiaan pois – ne *pinoutuvat*, koska ne asuvat eri kohdissa lämpömittaria.

Ja siitä seuraa se, mikä on tämän version keskeisin muutos: **talvessa ei ole enää yhtä selvästi turvallista aluetta**. Halpa lopputulos vaatii nyt kolme asiaa yhtä aikaa: leuto, tuulinen *ja* kuiva.

Mitä se tekee jakaumalle

	versio 1.0	versio 2.0
Painotettu odotusarvo (snt/kWh)	13,9	15,4
Todennäköisyysmassa alle 10 snt Ero futuuriin	25 % +6,0	15 % +7,5

Odotusarvo nousi puolitoista senttiä. Se ei ole iso muutos.

Mutta halvan lopputuloksen todennäköisyys putosi kolmanneksella, ja se on iso muutos – koska juuri sen varaan pörssisähkössä pysyminen nojaa.

Loppuosassa on uusi jakauma perusteluineen, sen herkkyys ja rehellinen luku siitä, mitä en tiedä.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus rakentaa todennäköisyysjakauman Suomen alueen spot-sähkön keskihinnalle tammi–maaliskuussa 2027 ja tarkastelee kiinteän sopimuksen luonnetta tuotteena. Versio 2.0 korjaa version 1.0 rakenteellisen puutteen: jäätäminen tuulivoimaloiden lavoissa on riski, joka realisoituu lämpötilavälillä 0...−5 °C eikä kovassa pakkasessa, ja se osuu siten leutoon eikä kylmään skenaarioon. Tamikuussa 2026 jäätäminen leikkasi Suomen tuulivoimatuotannon tilapäisesti 0–5 prosenttiin kapasiteetista tuulisissa oloissa. Jakauma perustuu kirjoittajan omaan 86 vuoden ERA5-analyysiin, tammi–helmikuun 2026 toteutuneisiin hintoihin sekä pohjoismaisen hydrologisen taseen nykytilaan; skenaariopainot ovat kirjoittajan harkintaa. Painotettu odotusarvo nousee versiosta 1.0 arvosta 13,9 arvoon 15,4 snt/kWh (sis. alv), mutta olennaisempi muutos on halvan lopputuloksen todennäköisyysmassan supistuminen 25 prosentista 15 prosenttiin. Kylmien skenaarioiden painot säilyvät ennallaan, koska jäätäminen ei ulotu niiden lämpötilakaistaan; kaksi riskiä eivät ole päällekkäisiä vaan pinoutuvat. Katsaus ei anna suositusta eikä ole sijoitus- tai hankintaneuvontaa.

Avainsanat: sähkön hinta, hintajakauma, kiinteä sopimus, futuuri, hydrologinen tase, riskin hinnoittelu.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *millainen on talven 2026–27 sähkön hintajakauma, ja mitä kiinteä sopimus siinä tosiasiassa on?*

Rajaus, joka on syytä lukea. Tämä ei ole suositus eikä neuvo. En tunne lukijan kulutusprofiilia, sopimusvaihtoehtoja enkä riskinsietoa, enkä ole sijoitus- tai hankinta-asiantuntija. Kaikki luvut ovat suuruusluokkia, ja skenaariopainot ovat harkintaa.

Hinnat ovat Suomen hinta-alueen spot-keskihintoja ja sisältävät arvonlisäveron 25,5 %, elleivät toisin mainita. Ne eivät sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, siirtoa eivätkä sähköveroa.

2. Mistä jakauma tulee

Jakauma nojaa kolmeen erilliseen lähtötietoon.

1. Sään taajuus, 86 vuotta. Kuuden ERA5-hilapisteen aineistosta (1941–2026) johdettu kylmän tyvenen esiintyvyys antaa yhdelle talvelle seuraavat todennäköisyydet: neljän vuorokauden tai pidempi jakso 97 %, kahdeksan vuorokauden 36 %, kahdentoista 6 %. **Taajuudessa ei ole merkitsevää trendiä**, vaikka talvet ovat lämmenneet^[1].

2. Toteutuneet hinnat. Tammikuu 2026: 14,7 snt/kWh. Helmikuu 2026: 17,2 – kallein kuukausi sitten kriisivuoden 2022. Vertailuksi tammikuu 2025: 6,6 ja helmikuu 2025: 5,9^[2].

Nämä eivät ole malliarvoja vaan toteumaa, ja ne antavat kylmän skenaarion suuruusluokan ilman että sitä tarvitsee mallintaa.

3. Vesitase. Tammikuussa 2025 pohjoismaisessa järjestelmässä oli vettä 17 TWh yli normaalin. Maaliskuussa 2026 vajetta oli 27 TWh, matalin kymmeneen vuoteen. Kesä–heinäkuussa 2026 vaje oli kaventunut noin 16 terawattituntiin^[3].

Lähtötila ensi talveen on siis heikko mutta paranemassa. Ratkaisevaa on syyssateiden määrä Norjassa, ja se selviää vasta marraskuussa.

Ja yksi mekanismi, joka on syytä ymmärtää ennen taulukkoa. Alkuvuoden 2026 sääjaksot olivat neljä ja kuusi vuorokautta, mutta kohonneiden hintojen jakso kesti käytännössä koko alkuvuoden. Syy: vesivarrannot laskivat vuosineljänneksen aikana 90 terawattitunnista 42:een^[4]. Ensimmäinen jakso käytti joustovaran, ja toinen osui järjestelmään jolla sitä ei enää ollut.

Sää on nopea häiriö. Vesitase on hidas tila. Riski syntyy niiden yhtymäkohdassa.

4. Ja jäätäminen. Tämä on version 2.0 uusi lähtötieto. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2025 lopussa noin 9 400 MW, ja tuulivoima tuotti runsaan neljänneksen Suomen sähköstä^[7]. Tuotanto vaihteli talvella 2025–26 nollan ja 7 000 megawatin välillä.

Alle puolessa Suomen tuulivoimaloista on lapalämmitys^[8], ja jäätäminen ei sisälly kantaverkkoyhtiön käyttämään tuotantoennusteeseen^[9]. Jo ohut jääkerros aiheuttaa 15–20 prosentin tehohäviön, ja jäätyneen turbiinin uudelleenkäynnistys vaatii 6–7 m/s tuulen normaalin kolmen sijaan^[2,10].

Omassa 86 vuoden ERA5-aineistossani nollan ylitysten määrä talvessa on kasvanut 70 prosenttia, merkitsevästi viidellä asemalla kuudesta^[11]. Se on epäsuora merkki siitä, että jäätämiselle otollisessa lämpötilakaistassa vietetty aika on kasvamassa.

3. Viisi skenaariota

Skenaario	P	Q1-keskihinta	Ankkuri
Leuto, tuulinen ja <i>kuiva</i>	15 %	6–8 snt	talvi 2025 (6,6 / 5,9)
Leuto mutta jäätävä	15 %	10–15 snt	tammikuu 2026, uusi
Normaali, jäätämiskasvoja	35 %	11–16 snt	futuurit + jäätämislisä
Kylmä jakso, 8 vrk	25 %	16–22 snt	talvi 2026 (14,7 / 17,2)
Kylmä + suuren yksikön vika	10 %	25–35 snt	hintamallin stressiskenaario
Painotettu odotusarvo		n. 15,4 snt	

Taulukko 1. Skenaariot sisältävät alv:n. Painot ovat kirjoittajan harkintaa.

Neljä muutosta versioon 1.0, ja jokainen on perusteltava erikseen.

1. Halvimman skenaarion paino laski 25:stä 15 prosenttiin, ja sen ehtoihin lisättiin sana *kuiva*. Leuto ja tuulinen ei riitä, jos ilmassa on alijäähtynyttä vettä.

2. Uusi skenaario, 15 prosenttia: leuto mutta jäätävä. Tätä ei ollut versiossa 1.0 lainkaan, ja se on nimenomaan se yhdistelmä, joka toteutui tammikuussa 2026. Hintahaarukka 10–15 senttiä on arvio siitä, mitä tarkoittaa jos tuulivoiman – neljänneksen Suomen sähköstä – tuotanto on ajoittain lähes nolla, mutta kulutushuippua ei ole.

3. Normaalin skenaarion haarukka nousi 9–13:sta 11–16:een. Perustelu on sama: normaalitalveen kuuluu nykyään jäätämiskasvoja, ja niitä ei ollut hinnoiteltu.

4. Ja kylmät skenaariot säilyivät täsmälleen ennallaan. Tämä on tarkoituksellista. Jäätäminen ei ulotu –15 asteeseen, joten kylmän jakson hintaan sillä ei ole vaikutusta.

4. Kaksi riskiä, jotka pinoutuvat

	Todennäköisyys	Osuus odotusarvosta
Kaksi kylmää skenaariota	35 %	50 %
Kaksi jäätämiskenaariota	50 %	43 %
Riskiskenaariot yhteensä	85 %	93 %
Ainoa halpa skenaario	15 %	7 %

Taulukko 2. Jakauman rakenne. Halpa lopputulos vaatii kolmen ehdon täyttymisen yhtä aikaa.

Ensimmäinen havainto: jakauma on yhä vino, mutta eri tavalla. Versiossa 1.0 vinous tuli yhdestä pak-susta hännästä. Nyt se tulee kahdesta erillisestä riskistä, jotka eivät ole päällekkäisiä – ja siksi *turvallinen alue on kaventunut*.

Toiseksi: kylmät skenaariot tuottavat yhä puolet odotusarvosta 35 prosentin todennäköisyydellä. Se ei muuttunut. Jäätäminen ei siis korvannut vanhaa riskiä vaan lisäsi uuden.

Ja kolmanneksi: keskihintavertailu johtaa yhä systemaattisesti harhaan. Todennäköisin yksittäinen lop-putulos on 11–16 senttiä. Odotusarvo on 15,4. Useimpina vuosina kiinteän ottanut häviää vähän, ja har-voina vuosina hän voittaa paljon – aivan kuten kotivakuutuksessa.

Sama euroina

Sähkölämmitteinen omakotitalo, Q1-kulutus 10 000 kWh, pelkkä energiaosuus:

Leuto, tuulinen ja kuiva	600–800 €
Leuto mutta jäätävä	1 000–1 500 €
Normaali, jäätämiskaksoja	1 100–1 600 €
Kylmä jakso	1 600–2 200 €
Kylmä + yksikkövika	2 500–3 500 €
Odotusarvo	n. 1 540 €
Kiinteä 7,9 snt	790 €

Taulukko 3. Vaihteluväli halvimman ja kalleimman välillä on lähes viisinkertainen.

5. Ero futuuriin ja mistä se johtuu

Julkisuudessa esitetyt arviot Q1/2027:lle ovat olleet noin 8 snt/kWh^[5]. Oma jakaumani antaa 15,4.

Ero on seitsemän ja puoli senttiä, ja se vaatii selityksen. Tässä kolme mahdollista, ja ne eivät sulje toisiaan pois.

1. Futuuri hinnoittelee odotusarvon, mutta markkinan odotusarvon. Jos markkinaosapuolet pitävät kyl-mää skenaariota epätodennäköisempänä kuin minä, ero on kokonaan painoissa. Heillä on tietoa jota mi-nulla ei ole – huoltoseisokit, siirtokapasiteetti, Keski-Euroopan kaasun – ja heidän painonsa ovat rahalla vahvistettuja.

2. Futuurihinta ja kuluttajahinta eivät ole sama suure. Pohjoismainen termiinihintaa on tukkuhinta ilman alv:tä; kuluttajalle esitetyt arviot sisältävät veroa ja joskus marginaalin. Osa erosta voi olla mittayksikössä.

3. Tai minun painoni ovat liian pessimistiset. Se on täysin mahdollista, ja se on tämän katsauksen toden-näköisin yksittäinen virhelähde.

Mutta yksi asia erosta on rakenteellinen eikä mielipide. Futuuri on yksi luku. Yksi luku ei voi sisältää jakauman muotoa – ja kun jakauma on näin vino, sama odotusarvo voi syntyä hyvin erilaisista jakaumista.

Se ei tee futuurista huonoa. Se tekee siitä eri työkalun kuin jakauma.

Ja tämä ratkeaa maaliskuussa. Jos toteutunut Q1-keskihinta on lähellä kahdeksaa, olen ollut pessimisti ja sanon sen. Jos se on lähellä viittätoista, jakauma oli oikea. Ja jos talvi on leuto mutta hinta silti koholla, jäätämiskkenaario oli oikea löydös. Kumpikin tulos on kirjoittamisen arvoinen.

6. Rajoitteet

Skenaariopainot ovat harkintaa, ja versiossa 2.0 enemmän kuin ennen. Kylmien skenaarioiden painot nojaavat 86 vuoden säätaajuuteen. Jäätämiskkenaarioiden painot eivät nojaa mihinkään vastaavaan, koska jäätämisen esiintyvyydestä ei ole minulla pitkää aikasarjaa – ne perustuvat yhteen talveen ja julkiseen tietoon lapalämmityksen kattavuudesta.

Onneksi tulos on tälle vähemmän herkkä kuin luulisi:

Jäätämiskkenaarioiden yhteispaino	Odotusarvo
10 %	14,6 snt
20 %	14,9 snt
30 %	15,1 snt
40 %	15,3 snt
50 % (käytetty)	15,4 snt

Taulukko 4. Herkkyys jäätämispainolle, kylmät skenaariot vakioina. Vaihteluväli alle sentin.

Syy vähäiseen herkkyyteen on se, että jäätämiskkenaariot sijoittuvat jakauman keskelle eivätkä häntään. **Ne eivät siis muuta odotusarvoa paljon – ne poistavat halvan lopputuloksen.** Ja se on tässä se olennainen muutos, ei odotusarvo.

Kylmien skenaarioiden painot ovat sen sijaan yhä ratkaisevia: jos siirrä niistä kymmenen prosenttiyksiköä normaaliin, odotusarvo laskee noin puolitoista senttiä.

Vesitase ei ole mallissa muuttujana vaan taustaoletuksena. Se on aiemman hintasimulaationi tunnettu puute, ja se koskee myös tätä jakaumaa. Syyssateiden jälkeen – marraskuussa – jakauma pitäisi laskea uudestaan.

Jäätämisen hintavaikutusta ei ole mallinnettu. Haarukka 10–15 senttiä ”leudolle mutta jäätävälle” on arvio, ei simulaatio. Se nojaa siihen, että tuulivoima on neljännes Suomen sähköstä ja että sen tuotanto voi jäätämiskaksossa pudota lähes nolnaan – mutta ilman kulutushuippua. Tarkempi luku vaatisi tuotanto- ja hintamallin ajon jäätämisehdolla.

Hintamalli aliarvioi äärihintoja. Tammi- ja helmikuussa 2026 toteutuneet hinnat ylittivät mallin ennusteen. Malli ei kykene ennustamaan tilannetta, jossa sähkö on tosiasiallisesti loppumassa.

Kulutusprofiili ratkaisee. Sähkölämmitteinen talo kuluttaa eniten juuri niinä tunteina joina hinta on korkein; kaukolämmitetty kerrostaloasunto ei. Sama hintajakauma tuottaa näille kahdelle täysin eri laskun, eikä tämä katsaus huomioi sitä lainkaan.

Ja tämä ei ole neuvo. Kirjoittaja ei ole sijoitus- tai hankinta-asiantuntija eikä tunne lukijan tilannetta.

7. Johtopäätökset

- Version 1.0 rakenteellinen virhe oli olettaa, että leuto talvi on halpa talvi.** Jäätäminen tapahtuu välillä 0...–5 °C eikä kovassa pakkasessa, ja se osuu siten juuri siihen skenaarioon, jota pidin turvallisena.
- Riskejä on kaksi ja ne pinoutuvat.** Kylmä ja tyyni asuu –15 asteen kohdalla, jäätäminen nollan tuntumassa. Ne eivät ole päällekkäisiä, joten ne eivät korvaa toisiaan vaan lisääntyvät.
- Odotusarvo nousi 13,9:stä 15,4 senttiin,** mutta se ei ole olennaisin muutos.
- Olennaisin muutos on, että halvan lopputuloksen todennäköisyys putosi 25:stä 15 prosenttiin.** Halpa Q1 vaatii nyt kolme ehtoa yhtä aikaa: leuto, tuulinen ja kuiva.
- Kiinteä sopimus ei ole veikkaus keskihinnasta vaan vakuutus.** Sen arviointi kysymyksellä ”tuleeko

tästä halvempi” johtaa systemaattisesti harhaan, koska useimpina vuosina vastaus on ei.

6. **Vesitase on yhä se muuttuja jota kannattaa seurata**, ja marraskuun täyttöaste on parempi ennakkotieto kuin mikään kausiennuste.
7. **Ja se ratkeaa maaliskuussa**. Tämän katsauksen väite on falsifioitavissa kuudessa kuukaudessa, ja tulos julkaistaan kummin päin tahansa.

Tiivistettynä: kysymys ei ole siitä, tuleeko kiinteästä halvempi. Useimpina talvina ei tule. Kysymys on siitä, kuinka paljon maksat siitä, ettei tammikuu ole sinun ongelmasi – ja tähän versioon jouduin lisäämään sen, että myös helmikuun leuto viikko voi olla ongelma. Turvallinen talvi vaatii nyt kolme asiaa yhtä aikaa, ja ennen riitti kaksi.

Lähteet

- [1] Uusi Suomi 2.2.2026: jäätyminen leikkasi Suomen tuulivoimatuotannon noin 0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista.
- [2] Ilmatieteen laitos / Ilmastokatsaus: hankalin jäätämistilanne nollan ja viiden pakkasasteen välillä; ohut jääkerros 15–20 % tehohäviö.
- [3] J. Jukola: *Kolmas potenssi* (19.8.2026) ja sen taustalla oleva 86 vuoden ERA5-analyysi (1941–2026, kuusi hilapistettä): kylmien tyventen jaksojen Poisson-jakauma, NAO-terssiilit, taajuustrendin puuttuminen, suuren yksikön häiriötaajuus.
- [4] Toteutuneet Suomen hinta-alueen spot-kuukausikeskihinnat 2025–2026 (Nord Pool -pohjaiset julkiset koosteet, sis. alv 25,5 %).
- [5] Vattenfall: sähkömarkkinakatsaukset 10/2025 ja 2/2026 sekä mediatiedote 1.6.2026; hydrologisen taseen kehitys +17 → –27 → –16 TWh.
- [6] Fortum: toimintaympäristökatsaus Q1/2026 – pohjoismaiset vesivarannot n. 90 TWh neljänneksen alussa ja n. 42 TWh sen lopussa.
- [7] Julkisuudessa esitetyt Q1/2027-arviot (mm. Helen ja Väre) noin 7,9 snt/kWh; Fortumin huhtikuun 2026 tieto pohjoismaisesta termiinihinnasta n. 46 €/MWh vuodelle 2027.
- [8] J. Jukola: *What-If Prices v38* (24.2.2026) – hintasimulaation stressiskenaario ja mallin tunnettu äärihintojen aliarviointi.
- [9] Suomen Uusiutuvat / Energiateollisuus: tuulivoimakapasiteetti n. 9 400 MW vuoden 2025 lopussa; tuulivoiman osuus runsas neljännes Suomen sähköstä 2025.
- [10] Yle 30.1.2026: alle puolessa Suomen tuulivoimaloista lapojen lämmitysjärjestelmä.
- [11] BCDC Energia / Oulun yliopisto: Fingridin tuulivoimaennuste ei ota jäätämistä huomioon.
- [12] Fingrid-lehti 21.2.2024: jäätyneen turbiinin käynnistys vaatii 6–7 m/s normaalin 3 m/s sijaan.
- [13] J. Jukola: *Nollan väärällä puolella* (20.8.2026) – ERA5 1941–2026, kuusi rannikkopistettä; nollan ylitykset +70 %, tuulella ei trendiä.

Versiohistoria. Versio 1.0 (20.8.2026) jakoi talven neljään skenaarioon ja antoi odotusarvoksi 13,9 snt/kWh. Versio 2.0 lisää jäätämisen, jakaa leudon skenaarion kahtia ja nostaa odotusarvon 15,4 senttiin. Vanha versio on saatavissa pyynnöstä.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. **Se ei ole sijoitus-, hankinta- eikä muutakaan neuvontaa**, eikä kirjoittaja ole vastuussa sen perusteella tehdyistä päätöksistä. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä.